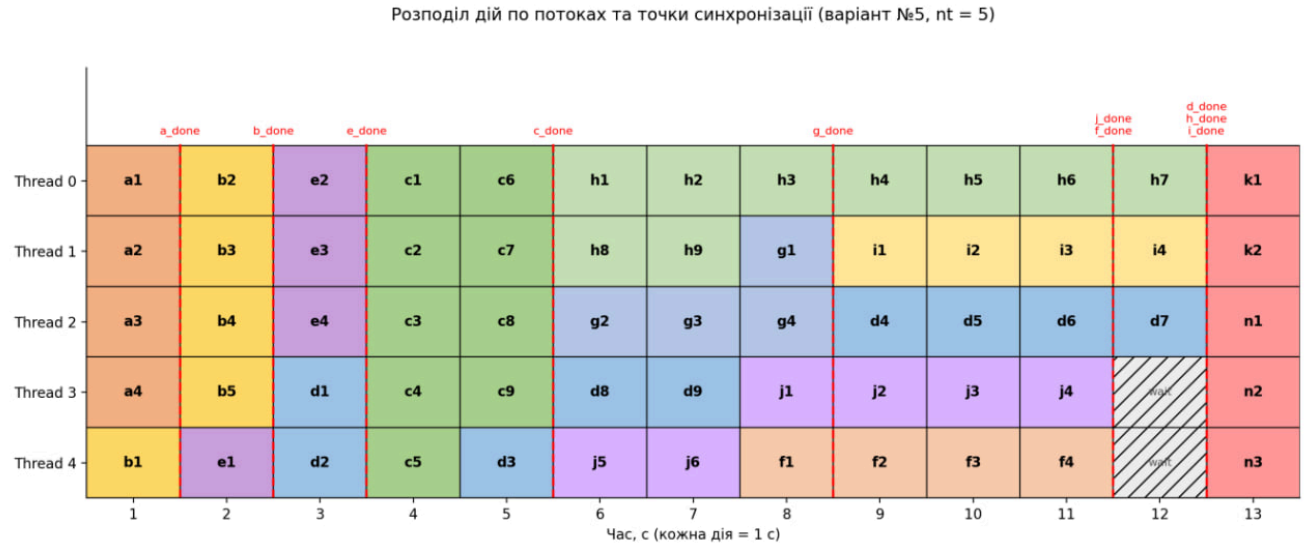
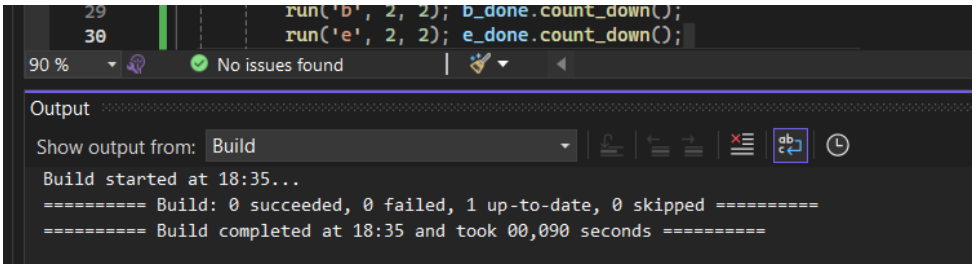
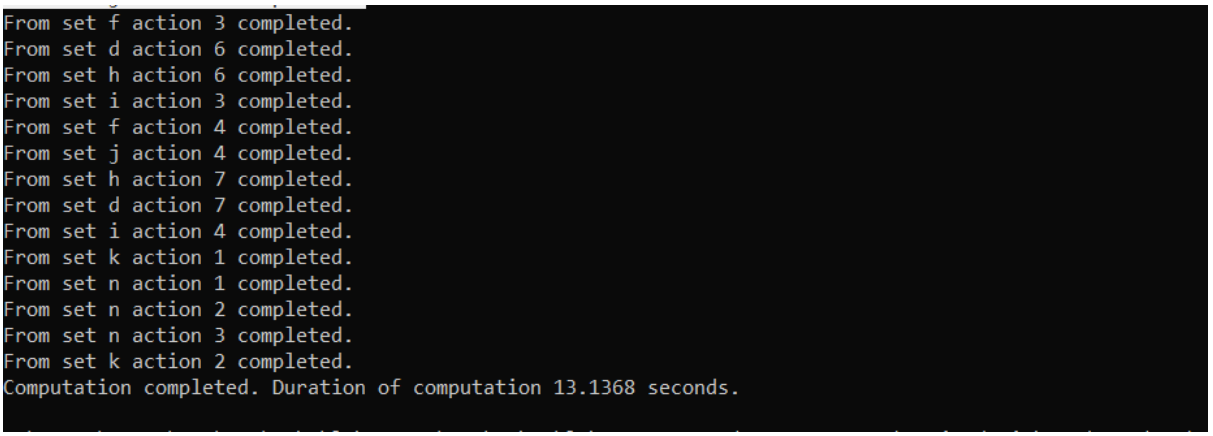
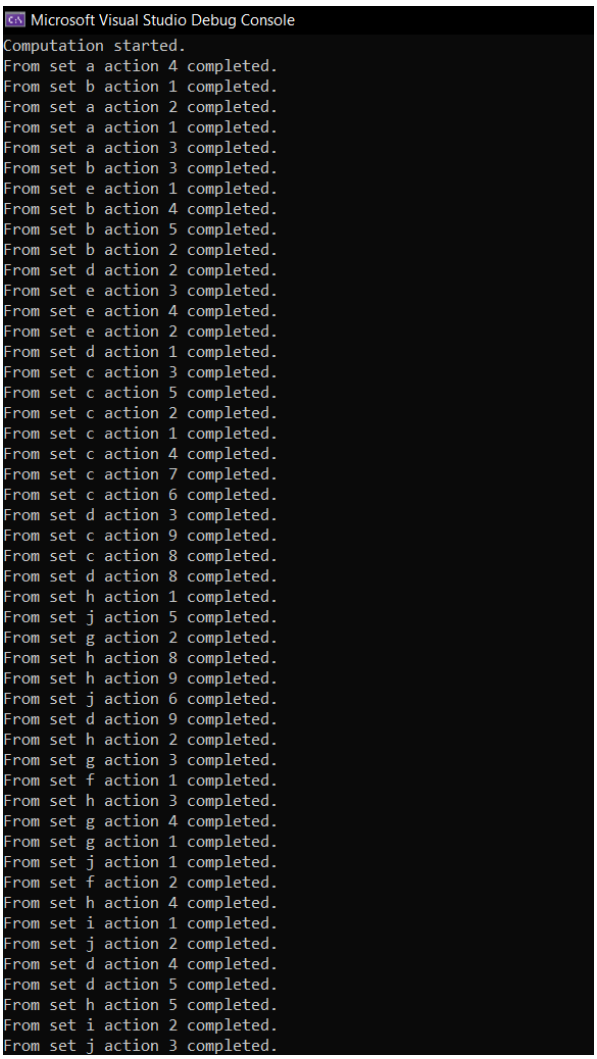
Звіт з лабораторної роботи номер 3 з дисципліни “Додаткові розділи с++”
Власюка Назара група к28



КОМПІЛЯЦІЯ ПРОГРАМИ:







Висновок

У ході лабораторної роботи було розроблено програму мовою C++20 для паралельного виконання обчислень згідно із заданим графом (Схема №5, 5 робочих потоків).

Граф та синхронізація: Усі дії було розбито за залежностями згідно зі схемою. Переходи між етапами та контроль залежностей реалізовано за допомогою об'єктів `std::latch`. Це гарантує, що жодна дія залежного набору не розпочнеться раніше за повне завершення обчислень попередніх наборів.

Розподіл навантаження: Згідно з умовою, розподіл завдань по потоках виконано статично (hardcoded). Навантаження між 5 потоками вдалося збалансувати майже без простоїв (коротке очікування виникає лише на 12-й секунді), завдяки чому досягнуто мінімальний розрахунковий час — 13 секунд.

Використані інструменти:

Запущено рівно 5 робочих потоків `std::jthread`, тоді як потік `main` лише фіксує загальний час обчислення та чекає на їх завершення.

Для синхронізованого виведення в консоль використано `std::osyncstream`, що запобігає перекриттю текстових рядків від різних потоків.

Отриманий практичний результат і лог виконання повністю збігаються з розрахунками в діаграмі.